

# PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

## PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

### PERALATAN LISTRIK

#### KOLOM PENGESAHAN

| Dipersiapkan Oleh :                                                                 | Disetujui Oleh :                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br> |
| <b>Ahmad Muzhaffar Ishak</b>                                                        | <b>Ahmad Junaidi Ishak</b>                                                                                                                                                    |
| Operation                                                                           | Penanggung Jawab Operasional                                                                                                                                                  |

#### STATUS REVISI

| No Revisi | Tanggal Revisi | Penjelasan Perubahan |
|-----------|----------------|----------------------|
| R00       | 28 JUNI 2025   | PPO Baru             |
|           |                |                      |
|           |                |                      |
|           |                |                      |
|           |                |                      |

|                                                                                  |                                     |                |   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
|  | PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO        | Nomor          | : | ALBI-PPO-PLT-2025-015 |
|                                                                                  | PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO) | Tanggal Terbit | : | 28 Juni 2025          |
|                                                                                  | PERALATAN LISTRIK                   | Revisi         | : | R00                   |
|                                                                                  |                                     | Next Review    | : | 28 Juni 2026          |
|                                                                                  |                                     | Halaman        | : | 2 Of 7                |

**LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN**

| Bagian | Hal | Uraian Singkat Revisi | Tanggal |
|--------|-----|-----------------------|---------|
|        |     |                       |         |
|        |     |                       |         |
|        |     |                       |         |
|        |     |                       |         |
|        |     |                       |         |

|                                                                                  |                                            |                |   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
|  | <b>PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO</b>        | Nomor          | : | ALBI-PPO-PLT-2025-015 |
|                                                                                  | <b>PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)</b> | Tanggal Terbit | : | 28 Juni 2025          |
|                                                                                  | <b>PERALATAN LISTRIK</b>                   | Revisi         | : | R00                   |
|                                                                                  |                                            | Next Review    | : | 28 Juni 2026          |
|                                                                                  |                                            | Halaman        | : | 3 Of 7                |

## DAFTAR ISI

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| Judul                            | ..... | 1     |
| Kolom Pengesahan                 | ..... | 1     |
| Status Revisi                    | ..... | 1     |
| Lembar catatan dokumen perubahan | ..... | 2     |
| Daftar Isi                       | ..... | 3     |
| 1 Tujuan                         | ..... | 4     |
| 2 Ruang Lingkup                  | ..... | 4     |
| 3 Definisi                       | ..... | 4     |
| 4 Tanggung Jawab                 | ..... | 4     |
| 5 Diagram Alir                   | ..... | 5     |
| 6 Uraian Prosedur                | ..... | 5 - 7 |
| 7 Dokumen Terkait                | ..... | 7     |
| 8 Referensi                      | ..... | 7     |

|                                                                                  |                                            |                |   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
|  | <b>PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO</b>        | Nomor          | : | ALBI-PPO-PLT-2025-015 |
|                                                                                  | <b>PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)</b> | Tanggal Terbit | : | 28 Juni 2025          |
|                                                                                  | <b>PERALATAN LISTRIK</b>                   | Revisi         | : | R00                   |
|                                                                                  |                                            | Next Review    | : | 28 Juni 2026          |
|                                                                                  |                                            | Halaman        | : | 4 Of 7                |

## 1. TUJUAN

- 1.1. Tujuan prosedur ini adalah untuk.
  - 1.1.1. Memastikan semua peralatan pekerjaan dan material listrik sesuai standar peraturan yang berlaku.
  - 1.1.2. Memastikan peralatan listrik siap digunakan.
  - 1.1.3. Memastikan keselamatan pekerjaan listrik.
- 1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

## 3. DEFINISI

- 3.1. **Peralatan Listrik** adalah Semua jenis alat yang menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi, termasuk kabel, stop kontak, panel listrik, motor listrik, saklar, alat ukur, dan mesin yang digerakkan listrik.
- 3.2. **Pemeliharaan (Maintenance)** adalah Kegiatan rutin yang dilakukan untuk memastikan peralatan listrik dalam kondisi baik, mencegah kerusakan, dan memperpanjang umur pakai alat.
- 3.3. **Pemeriksaan (Inspeksi)** adalah Proses pengecekan visual atau dengan alat bantu untuk memastikan bahwa peralatan listrik tidak mengalami kerusakan, keausan, atau kondisi berbahaya.
- 3.4. Medan listrik adalah suatu area yang dipengaruhi oleh tegangan listrik.
- 3.5. Circuit adalah rangkaian listrik.
- 3.6. Pembumian adalah menghubungkan badan konduktif ke tanah.
- 3.7. Petir adalah kondidi yang terjadi apabila perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif (elektron) dimana muatan negative tersebut akan diteruskannya ke bumi.
- 3.8. Alat uji adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran parameter listrik.
- 3.9. Alat listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk menjalankan sistem kelistrikan.
- 3.10. Tegangan menengah adalah tegangan listrik antara 1 kV hingga 35 kV.
- 3.11. Isolasi listrik adalah material yang tidak dapat menghantarkan arus listrik.
- 3.12. KO adalah kependekan dari Keselamatan Operasional

|                                                                                  |                                            |                |   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
|  | <b>PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO</b>        | Nomor          | : | ALBI-PPO-PLT-2025-015 |
|                                                                                  | <b>PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)</b> | Tanggal Terbit | : | 28 Juni 2025          |
|                                                                                  | <b>PERALATAN LISTRIK</b>                   | Revisi         | : | R00                   |
|                                                                                  |                                            | Next Review    | : | 28 Juni 2026          |
|                                                                                  |                                            | Halaman        | : | 5 Of 7                |

3.13. KTT adalah Kepala Teknik Tambang.

3.14. Petugas pelaksana adalah Tenaga Teknik Listrik

#### 4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional.

4.1.1. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Pemeliharaan dan perawatan

4.1.2. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.

4.1.3. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan preventive maintenance service

4.2. Departemen user

4.2.1. Mengawasi pelaksanaan SOP peralatan listrik oleh teknisi.

4.2.2. Memastikan teknisi memiliki kompetensi dan pelatihan yang sesuai.

4.2.3. Memberikan izin kerja bila diperlukan (misalnya untuk pekerjaan listrik bertegangan).

4.2.4. Menindaklanjuti temuan atau kerusakan yang dilaporkan teknisi.

4.3. HSE Departemen

4.3.1. Memastikan bahwa seluruh prosedur kerja aman telah diterapkan.

4.3.2. Melakukan inspeksi keselamatan terhadap area kerja dan peralatan listrik.

4.3.3. Memberikan pelatihan keselamatan kerja kepada teknisi dan pengguna peralatan.

4.3.4. Melakukan investigasi jika terjadi kecelakaan kerja terkait peralatan listrik.

#### 5. DIAGRAM ALIR

*(Tidak ada)*

#### 6. URAIAN PROSEDUR

##### 6.1. Registerasi Peralatan dan Inventarisasi Material

6.1.1. Registerasi Peralatan Pekerjaan Listrik

Semua peralatan untuk pekerjaan listrik harus di data kondisi, kelengkapan dan tempat penyimpanannya. Peralatan pekerjaan listrik menyangkut

6.1.2. Peralatan untuk pekerjaan instalasi listrik, seperti :

a. Obeng

**PERALATAN LISTRIK**

- b. Semua tang
- c. bor Listrik
- d. oldier
- e. gergaji besi
- f. dan lain-lain

**6.2. Inventarisasi Material Listrik**

6.2.1. Semua material listrik harus di inventarisasi dan di lakukan pendataan untuk keluar masuknya material. Material listrik menyangkut barang-barang seperti :

- a. Saklar
- b. Fitting
- c. Stop kontak
- d. MCB
- e. Kabel-kabel
- f. Bola lampu
- g. Dan komponen listrik lain

**6.3. Pengecekan Peralatan dan Material**

6.3.1. Pengecekan peralatan Pengecekan peralatan instalasi listrik harus dilakukan secara berkala. Pengecekan dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kelengkapan
- b. Kondisi fisik
- c. Fungsi
- d. Lokasi penyimpanan

6.3.2. Pengecekan Material

- a. Pengecekan material fisik dilakukan untuk mengantisipasi material listrik yang dibutuhkan dalam pekerjaan listrik dalam waktu tertentu
- b. Hasil pengecekan harus di dokumentasikan dan di pelihara dengan baik
- c. Setiap temuan mengenai kelengkapan, kondisi dan fungsi dari peralatan ada harus di tindak lanjuti.

**6.4. Pemeliharaan/perawatan Peralatan**

6.4.1. Pemeliharaan / perawatan terencana

- a. Pemeliharaan/perwatan berkala, contoh pembersihan peralatan pekerjaan listrik dari debu/atau kotoran yang menempel.

|                                                                                  |                                            |                |   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
|  | <b>PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO</b>        | Nomor          | : | ALBI-PPO-PLT-2025-015 |
|                                                                                  | <b>PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)</b> | Tanggal Terbit | : | 28 Juni 2025          |
|                                                                                  | <b>PERALATAN LISTRIK</b>                   | Revisi         | : | R00                   |
|                                                                                  |                                            | Next Review    | : | 28 Juni 2026          |
|                                                                                  |                                            | Halaman        | : | 7 Of 7                |

- b. Pemeliharaan/perawatan preventive, contoh penggantian baterai pada peralatan ukur elektronik

#### 6.4.2. Pemeliharaan / perawatan tidak terencana

Pemeliharaan/perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang belum diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan perawatan ini tidak direncanakan, tidak dijadwalkan., sebagai contoh perbaikan kerusakan alat ukur.

### 6.5. Penyimpanana Peralatan dan Material

Semua peralatan pekerjaan dan material listrik harus di simpan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Peralatan dan material harus di simpan dengan baik dan rapi.
- Tempat penyimpanan harus mudah di akses pada saat peralatan digunakan.
- Tempat penyimpanan peralatan jangan sampai mengganggu aktivitas lain.
- Tempat penyimpanan harus aman dari kemungkinan hilang dan kerusakan peralatan.
- Di tempat penyimpanan harus di pasang daftar peralatan dan material yang ada, dan mudah terlihat.
- Pengawas pekerjaan listrik atau petugas teknisi listrik harus bertanggungjawab terhadap peralatan dan material yang disimpan.

## 6. DOKUMEN TERKAIT

(Tidak Ada)

## 7. REFERENSI

- PerMen ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- SNI 0225:2011/Amd 1:2013 - Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1
- Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)